

Legend

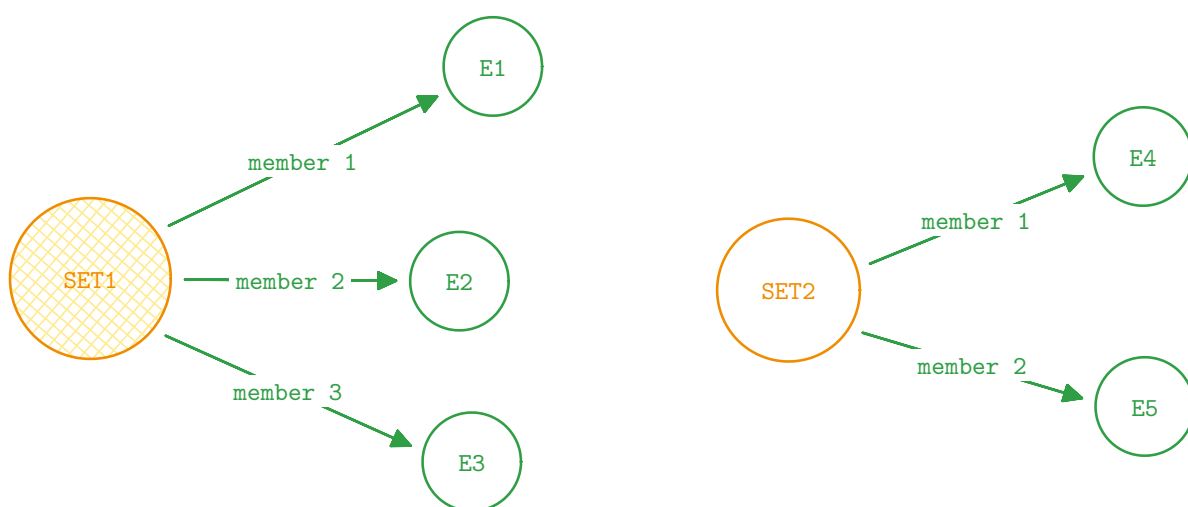
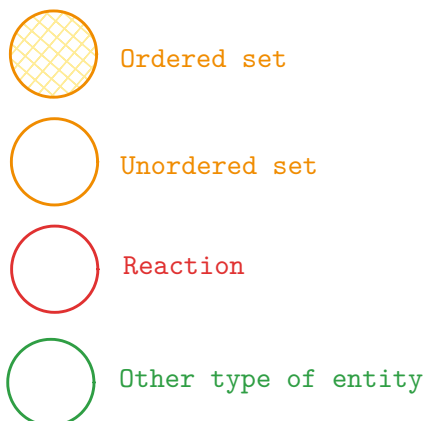


Figura 1: SET1 è ordinato, SET2 NON è ordinato

NOTA: è fondamentale notare che nonostante SET2 NON sia ordinato, i membri hanno comunque un «ordine» associato (sull'arco **member** compare un numero con l'ordine).

Riporto l'entry nella documentazione:

*«Sets may be ordered or unordered as specified in the **isOrdered** attribute. A specific member of an ordered set has a correspondence with a specific member of another ordered set, as specified by their positions within the sets. For example, consider an ordered set containing substrate1 and substrate2 that reacts to yield an ordered set containing product1 and product2. In this case, substrate1 will yield only product1 and substrate2 will yield only product2. In the case of unordered sets, any member in an input set can correspond to any member in an output set. **Sets in Reactome are considered ordered by default.**»*

DataModelGlossary__V90

La riga in grassetto in realtà mi fa pensare che loro memorizzano i set come «liste», non come veri set. E poi sta all'attributo **isOrdered** dire se il set è ordinato (effettivamente una lista) o meno (quindi effettivamente un set).

NOTA: si possono verificare **TRE** situazioni con l'attributo **isOrdered**:

1. l'attributo c'è ed è **true** (il set è ordinato, si verifica in un centinaio di casi)
2. l'attributo c'è ed è **false** (il set non è ordinato... si verifica in solo due casi)
3. l'attributo NON c'è (io tratto il set come se **isOrdered** fosse **false**)

Il motivo per cui nel punto 3. tratto il set come se **isOrdered** fosse **false** è perché ci sono reazioni in cui set con **isOrdered** = **true** e set senza **isOrdered** hanno un numero diverso di membri (quindi non si potrebbero accoppiare i membri di un set con i membri dell'altro). Quello che non capita, infatti, è che due set con **isOrdered** = **true** nella stessa reazione abbiamo un numero diverso di membri.

Algoritmo per generare nuove reazioni a partire da una reazione che coinvolge entityset

In questo esempio c'è un set ordinato SET_OUT che a sua volta ha dentro un set NON ordinato SET3.

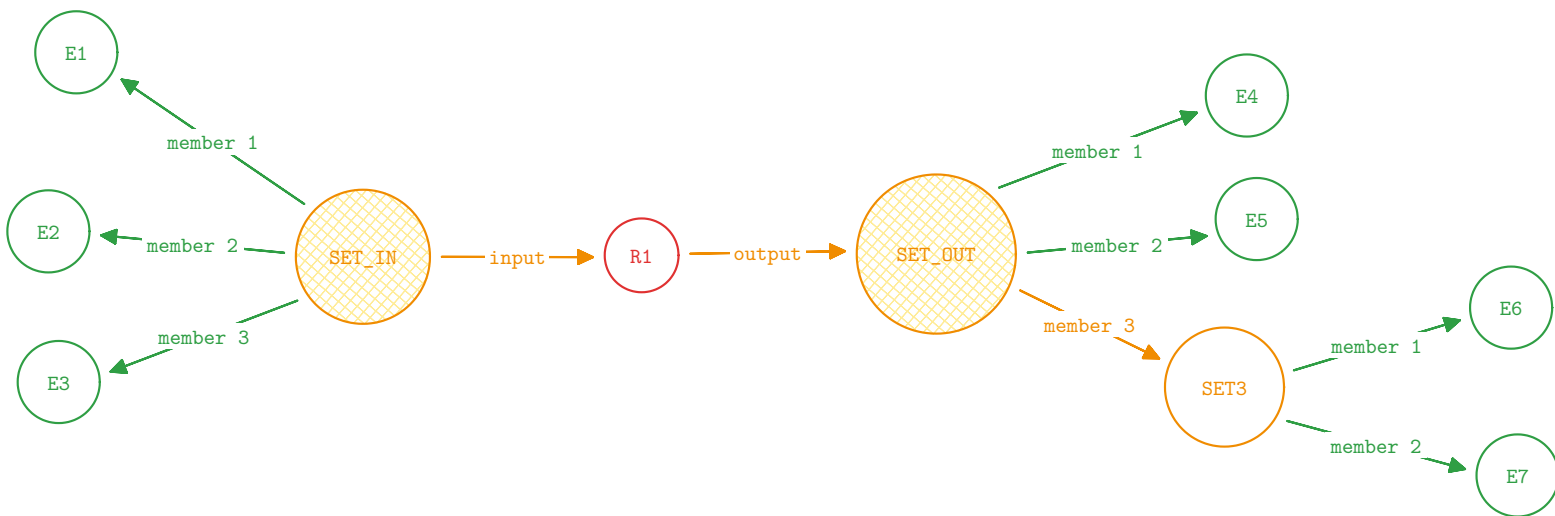
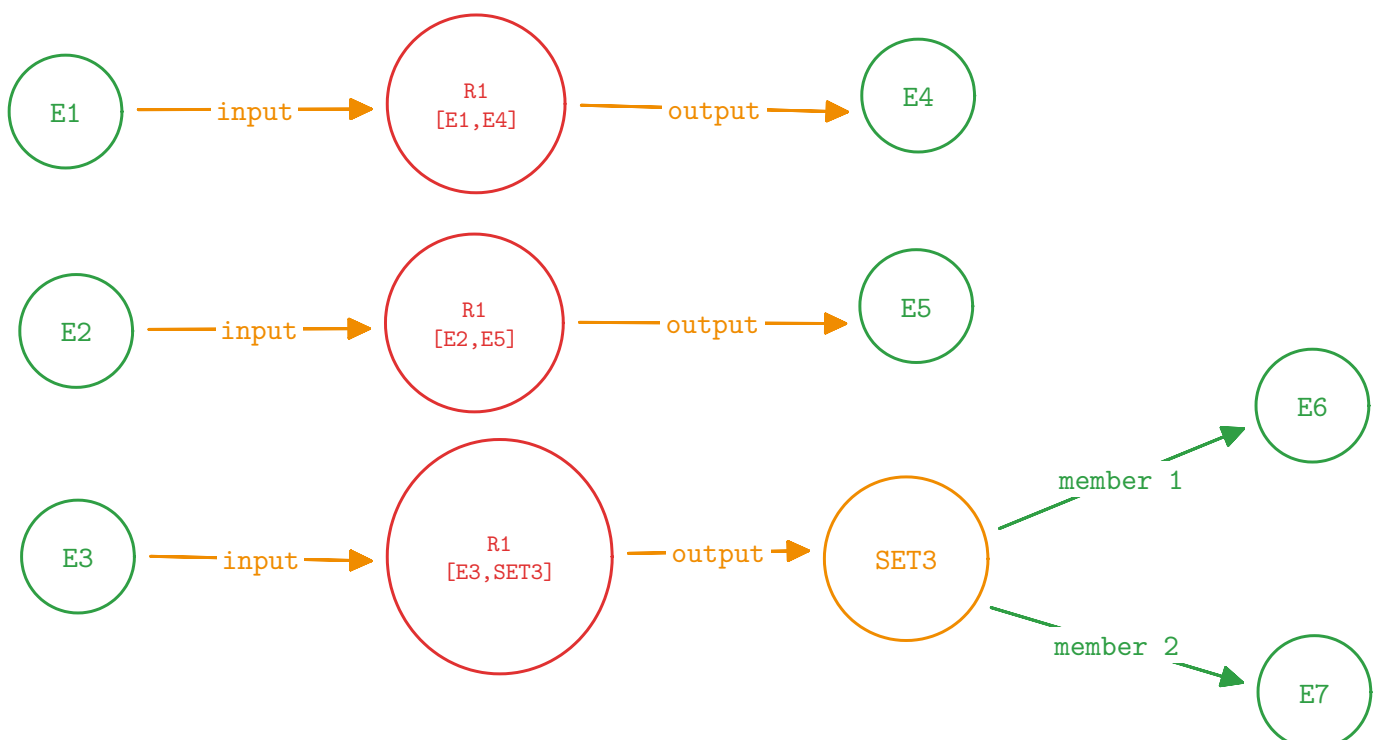


Figura 2: esempio

Nella prima iterazione genero nuove reazioni che accoppiando solo i membri al **primo livello** della gerarchia dei set. Quindi (E1, E4), (E2, E5), (E3, SET3)



Nella seconda iterazione, dato che SET3 non è ordinato, genero una nuova reazione per ogni membro di SET3. Alla fine mi ritrovo con le reazioni in Figura 4.

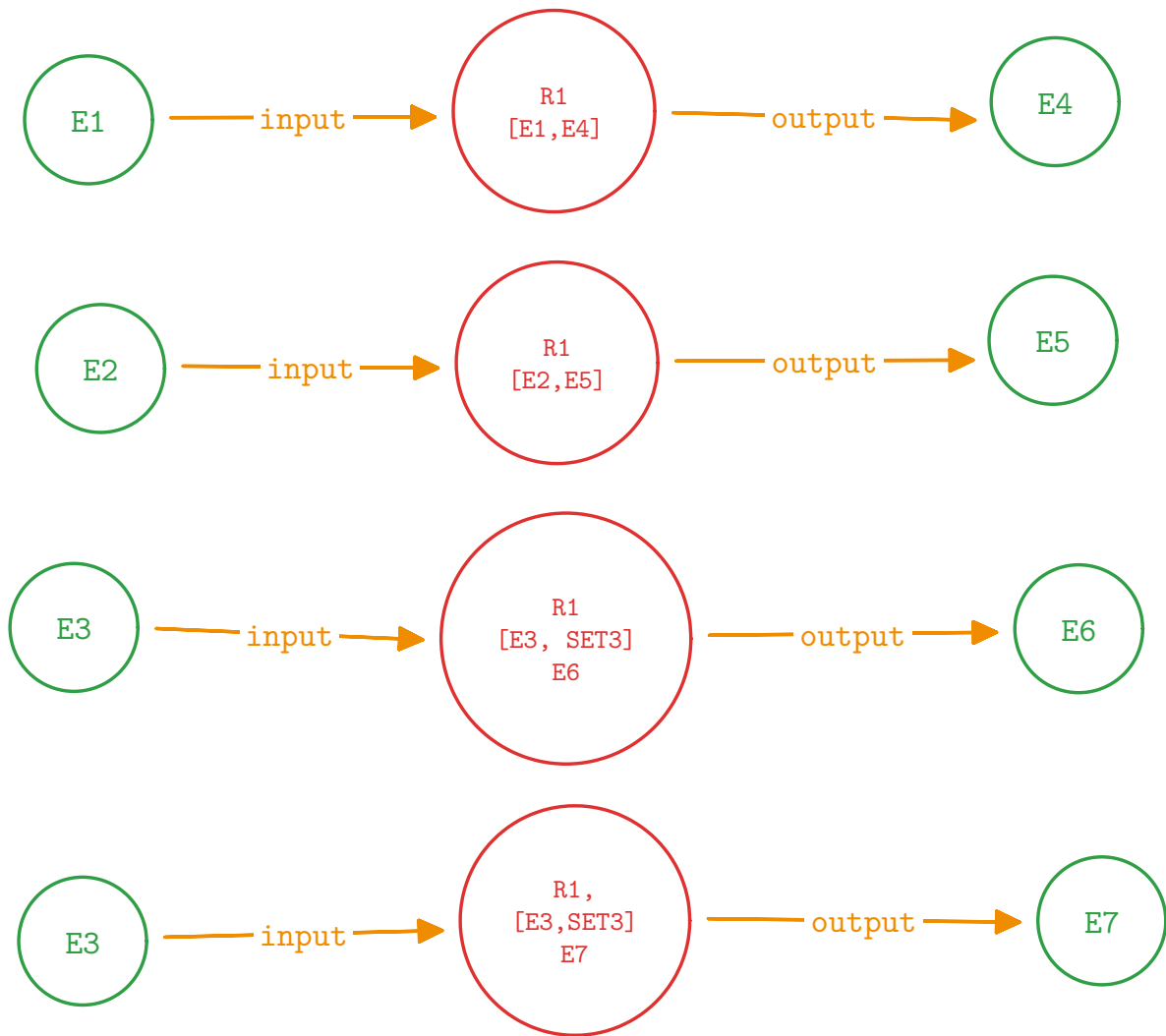


Figura 4: risultato

In realtà, quello che si può verificare, è che allo stesso livello ho sia set ordinati, sia set non ordinati, come per SET_IN, SET4 e SET_OUT in Figura 5.

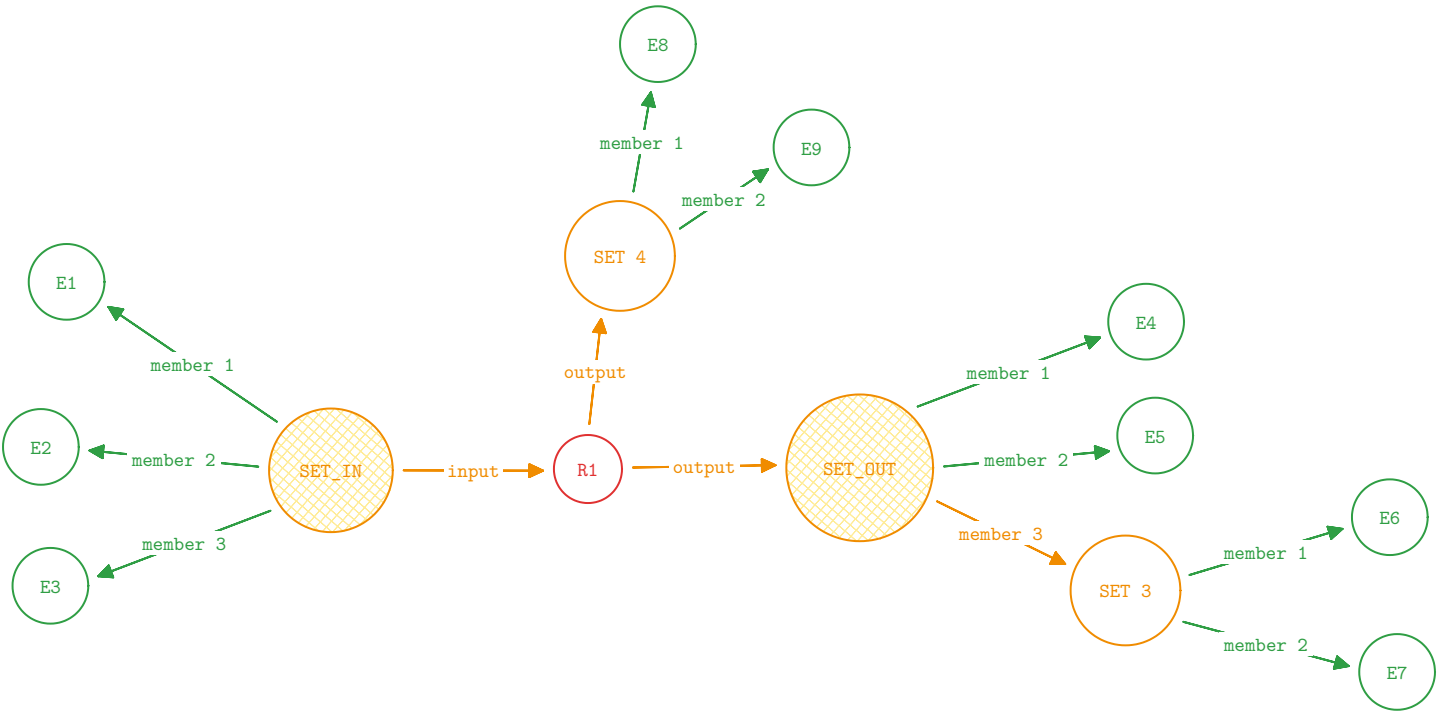
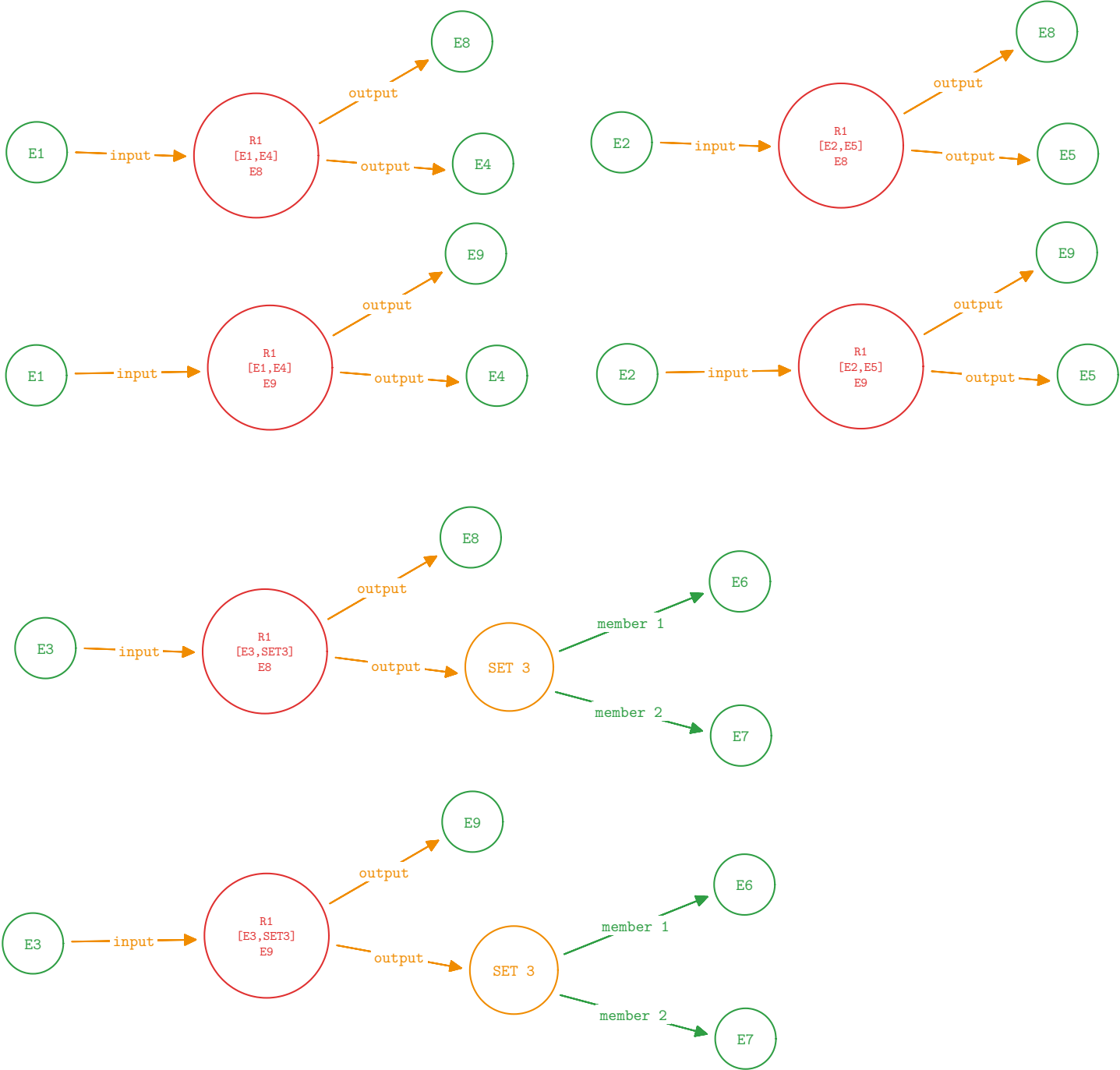


Figura 5: esempio

Nella prima iterazione faccio questo: genero una nuova reazione per ogni coppia che ha lo stesso ordine nei set ordinati, e per ogni membro dei set non ordinati.



A questo punto riapplico l'algoritmo per le reazioni che coinvolgono ancora set, ottenendo le reazioni in Figura 7.

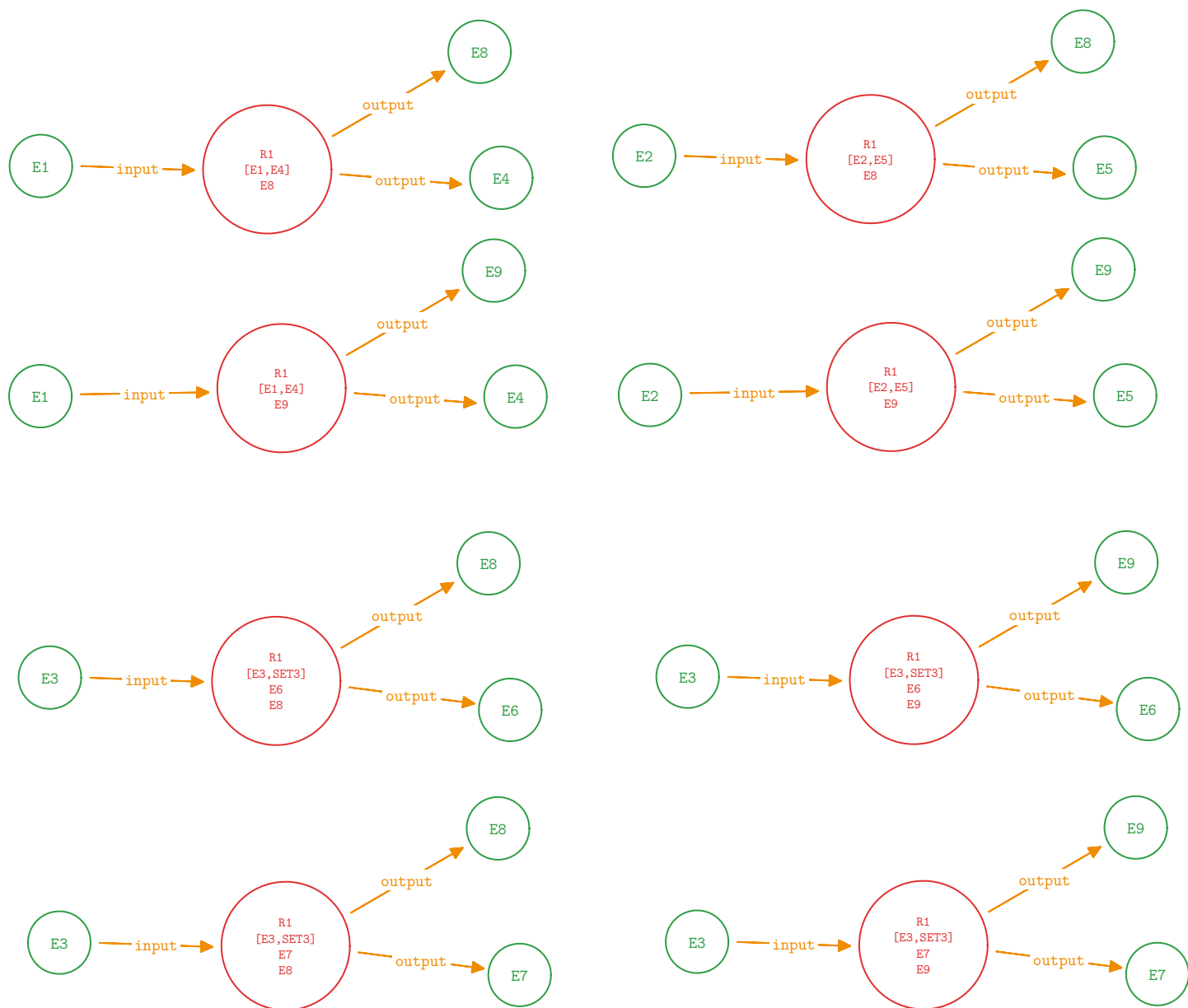


Figura 7: risultato